Aufgaben Geometrie im Raum

Aufgaben aus dem Lehrmittel **Elementargeometrie**.

Die folgenden Aufgaben sind eher einfach und sollten von allen gelöst werden!

S. 40, Kapitel 9.7, Nr. 1 - 4
S. 49, Kapitel 10.7, Nr. 1, 2, 4
S. 54, Kapitel 11.7, Nr. 1, 2, 4

Zusätzliche Aufgabenbeispiele.

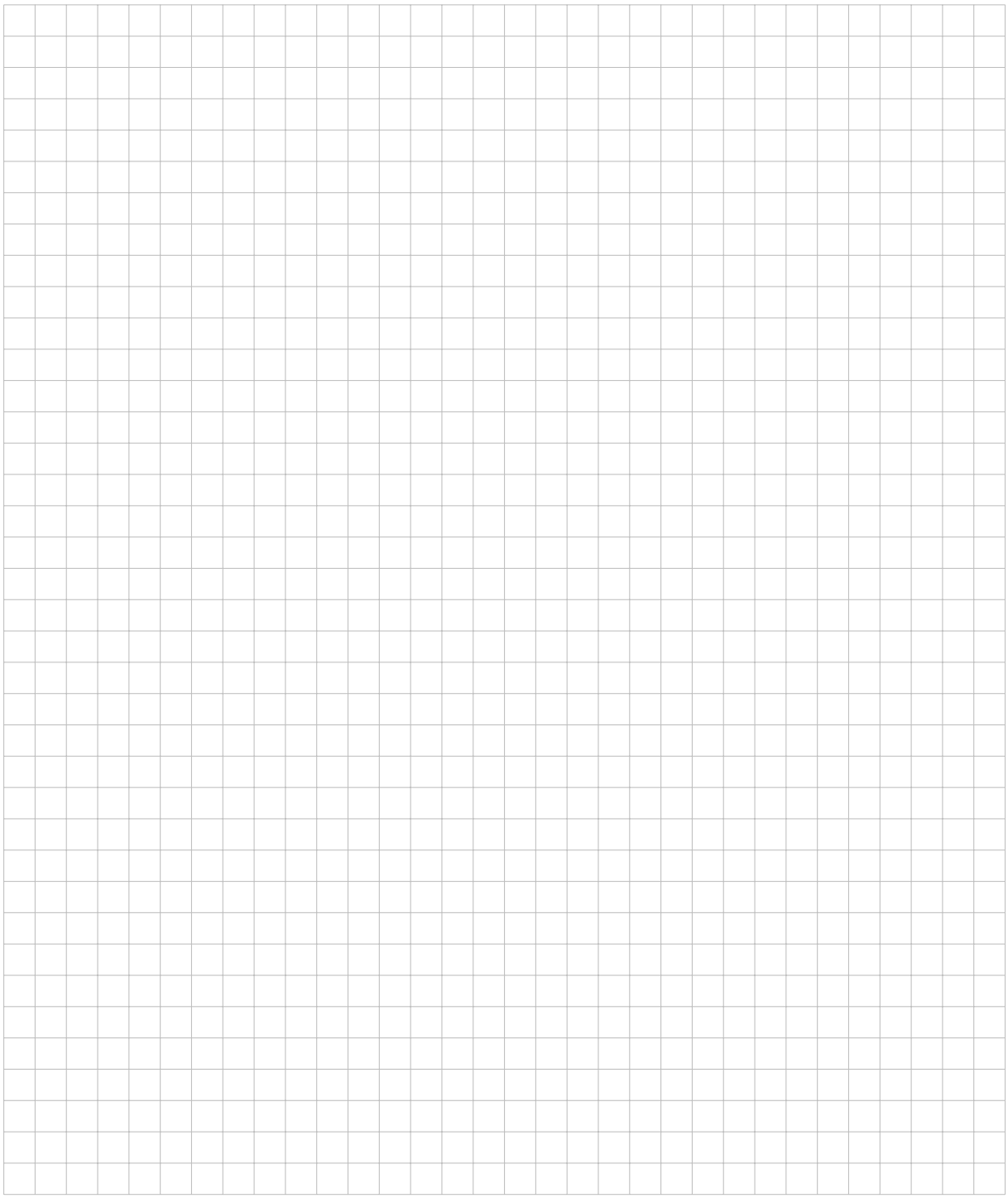
Aufgabe 1: **Toblerone**.

a) Die Toblerone-Schachtel ist ein dreiseitiges Prisma. Die Grundfläche dieses Prismas ist ein gleichseitiges Dreieck mit Seitenlänge $s = 5$. Die Höhe beträgt $h = 30$. Berechnen Sie das Volumen der Schachtel.



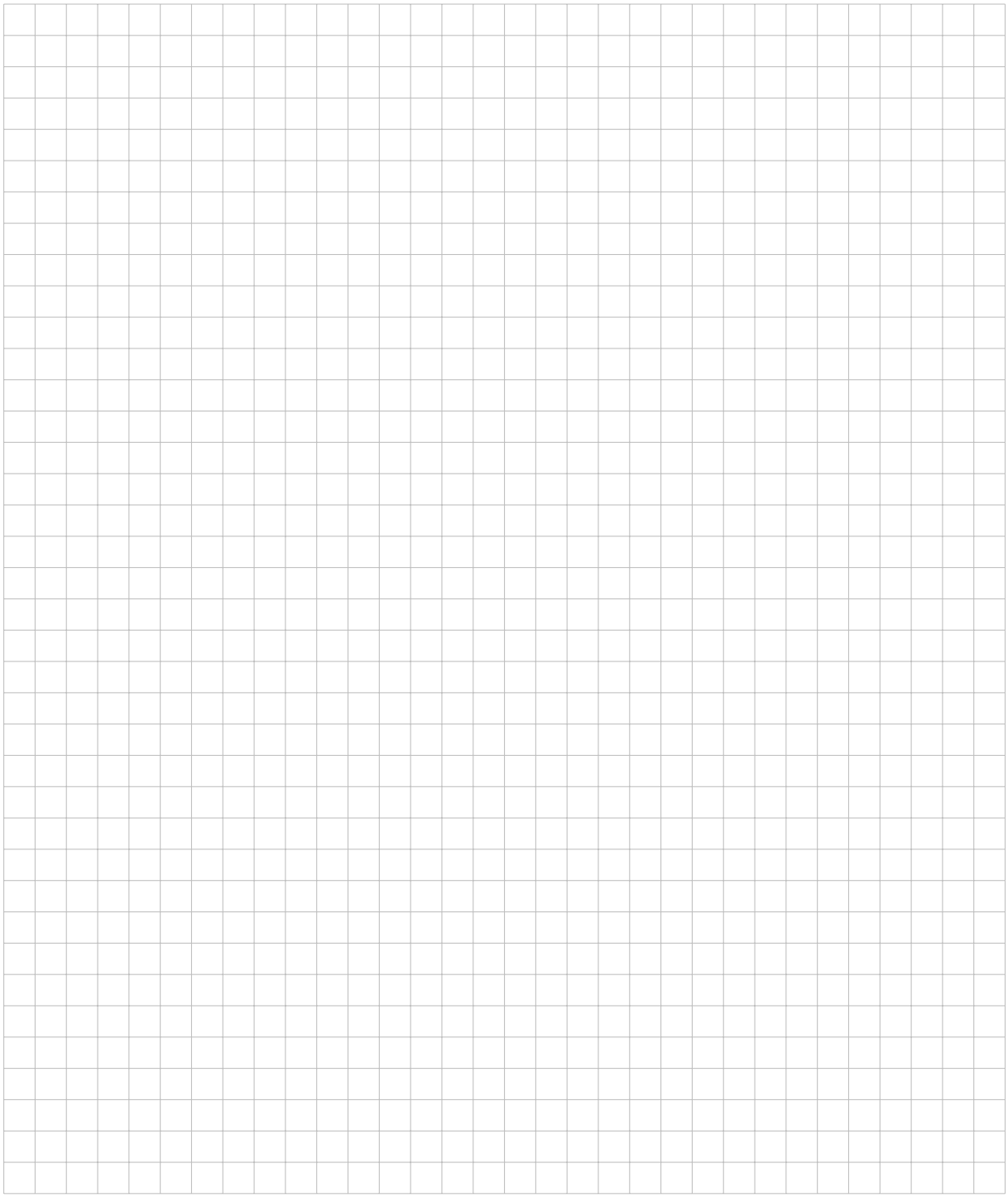
Aufgabe 2: **Pyramide**.

Von einer quadratischen Pyramide sind die Länge der Grundkante $a = 6$ und die Länge der Seitenkante $s = 8,5$ gegeben. Berechnen Sie das Volumen und die Oberfläche der Pyramide.



Aufgabe 3: **Seifenblase**.

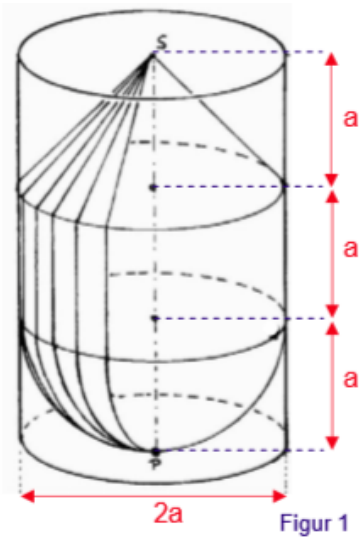
Wie dick ist die Haut einer kugelförmigen Seifenblase von 80mm Durchmesser, die aus einem kugelförmigen Tropfen von 4mm Durchmesser entstanden ist?



Aufgabe 4: **Komischer Körper**.

a) Der abgebildete Körper besteht aus einer Halbkugel, einem Kreiszylinder und einem Kegel. Bestimmen Sie dessen Volumen in Abhängigkeit von a. Welches Volumen erhält man für $a = 5$?

b) Wie gross ist der Volumenanteil des komischen Körpers am gesamten Zylinder?



Figur 1